

Estructura de Datos II

Arboles

8. Árboles Binarios Extendidos

Un árbol binario T , se dice que es un árbol binario extendido o *árbol-2* si cada uno de sus nodos tiene cero o dos hijos.

Los nodos que tienen 2 hijos se les llama ***nodos internos*** y se representan por medio de ***círculos***.

Los nodos que tienen cero hijos se les llama ***nodos externos*** y se representan por medio de ***cuadrados*** o ***rectángulos***.

Para crear un árbol binario extendido, a partir de un árbol binario, debemos de agregar un nuevo nodo a cada subárbol vacío.

El nuevo nodo que se agrega al árbol original, será un nodo externo, por lo que debemos de representarlo por medio de un cuadrado o rectángulo.

Todos los nodos del árbol original, serán los nodos internos del nuevo árbol binario extendido o árbol-2.

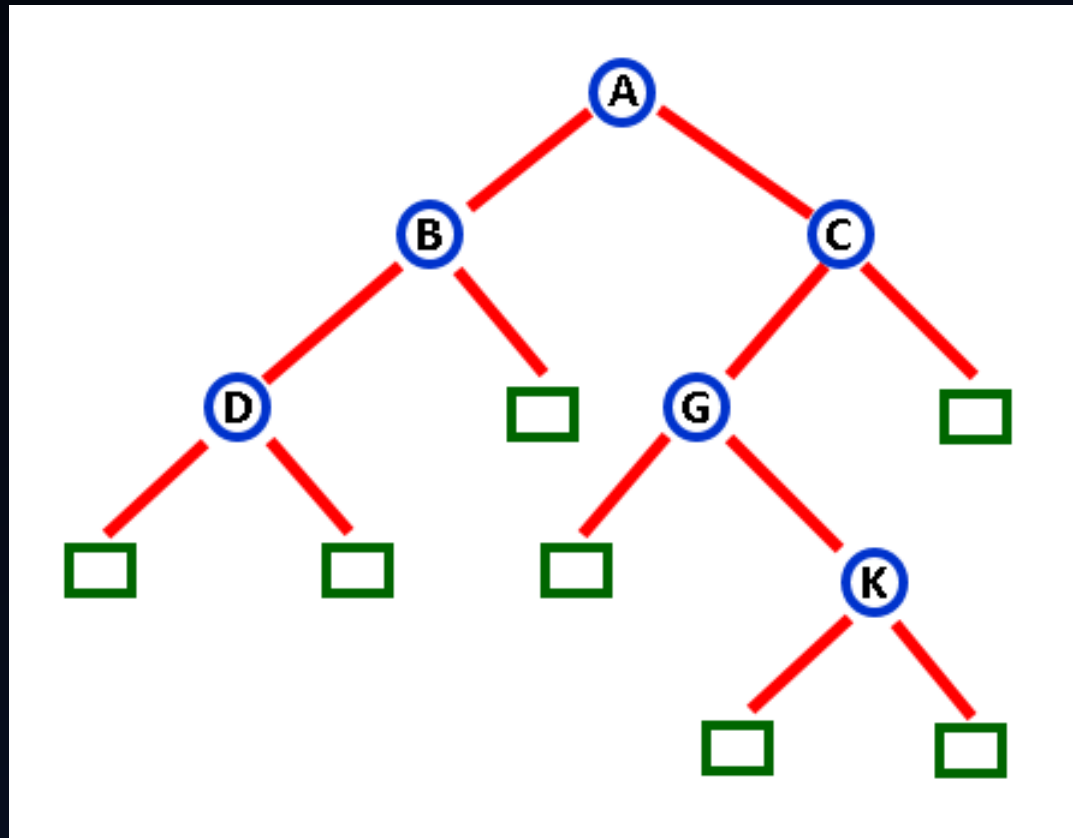
8. Árboles Binarios Extendidos

Ejemplo:

Dado el siguiente árbol binario T, convertirlo a un árbol binario extendido o *arbol-2*.

6 Nodos Internos

7 Nodos Externos



En cualquier árbol binario extendido, el número de nodos externos (NE) es uno más que el número de nodos internos (NI).

$$NE = NI + 1$$

$$NE = 6 + 1$$

$$NE = 7$$

8. Árboles Binarios Extendidos

8.1 Longitud de Camino

Se define la longitud de camino de un nodo **X** como el numero de aristas o ramas que se deben recorrer para llegar desde la raíz hasta el nodo **X**.

Por definición la raíz tiene longitud de camino cero, sus descendientes directos tienen longitud de camino 1 y así sucesivamente.

8.1.1 Longitud de Camino Interno

La longitud de camino interna (LCI) de un árbol binario extendido, es la suma de todas las longitudes de camino obtenidas sobre cada nodo interno.

8.1.2 Longitud de Camino Externo

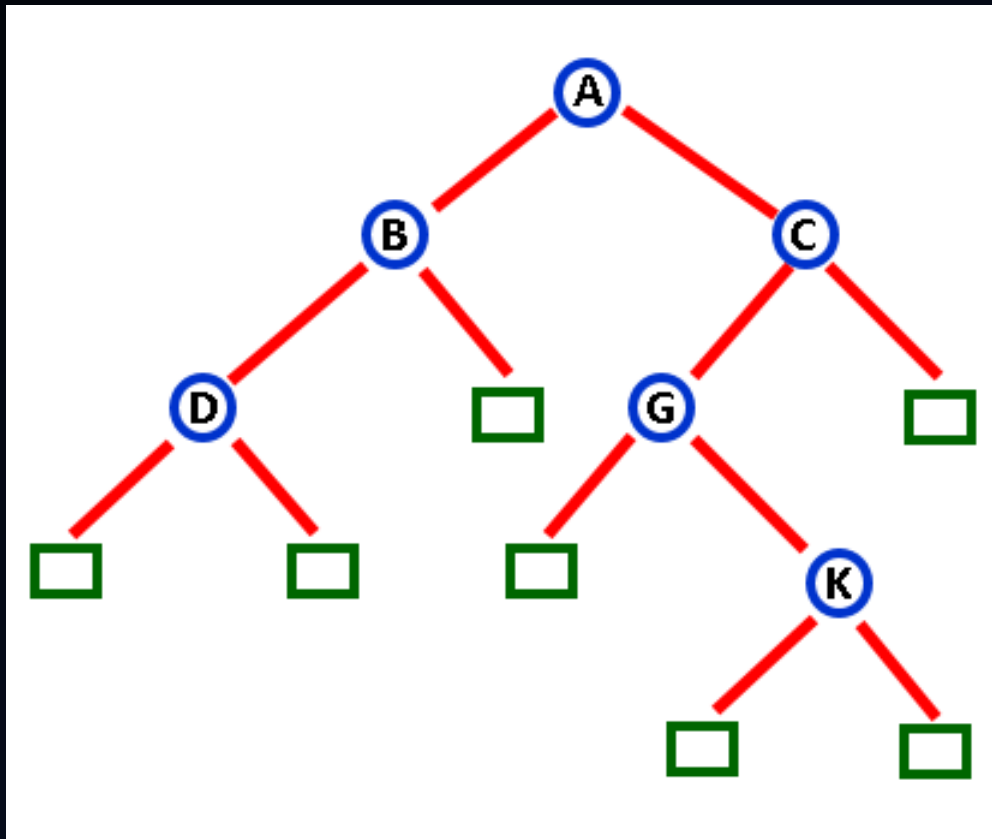
La longitud de camino externa (LCE) de un árbol binario extendido, es la suma de todas las longitudes de camino obtenidas sobre cada nodo externo.

8. Árboles Binarios Extendidos

8.1 Longitud de Camino

Ejemplo:

Dado el siguiente árbol binario extendido, encontrar la longitud de camino interna (LCI) y la longitud de camino externa (LCE).



$$LCI = 0 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 = 9$$

$$LCE = 3 + 3 + 2 + 3 + 4 + 4 + 2 = 21$$

Tenemos una formula para encontrar la longitud de camino externa:

$$LCE = LCI + 2 \times NI$$

$$LCE = 9 + 2 \times 6$$

$$LCE = 21$$

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

Una expresión aritmética está formada por operandos y operadores.

Los operandos pueden ser números, variables o incluso otra sub expresión.

Los operadores son los signos aritméticos; $*$, $+$, $/$, $-$ y $^$.

Diferentes formas o Notaciones para escribir una expresión aritmética

Existen tres diferentes notaciones para escribir expresiones aritméticas, que se diferencian en la posición donde se colocan los operadores aritméticos respecto a los operandos.

NOTACIONES:

NOTACION INFIJA:

Los operadores aparecen en medio de los operandos.

$A + B$, $A - 1$, E/F , $A * C$, $A ^ B$, $A + B + C$, $A+B-C$

NOTACION PREFIJA:

El operador aparece antes de los operandos.

$+ AB$, $- A1$, $/EF$, $*AC$, AB , $+AB+C$, $+AB-C$

NOTACION POSTFIJA:

El operador aparece al final de los operandos.

$AB+$, $A1-$, $EF/$, $AC*$, $AB^$, $AB+C+$, $AB+C-$

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

Una de las aplicaciones de los arboles binarios, es la representación de las expresiones aritméticas en una estructura de datos de árbol binario.

Cualquier expresión aritméticas en donde se utilizan operaciones binarias (suma, resta, multiplicación, etc.) puede escribirse como un árbol binario.

Un árbol binario de expresión aritmética consiste en dos clases de nodos; nodo operador y nodo operando.

Un árbol de expresión es un árbol binario con las siguientes propiedades:

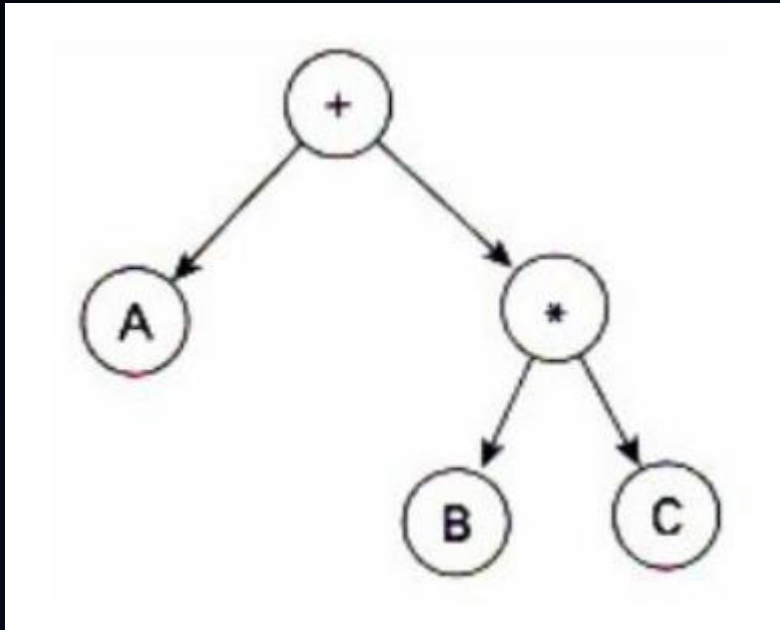
1. Cada nodo hoja o nodo terminal es un operando.
2. El nodo raíz y los nodos internos son operadores.
3. Los subárboles son subexpresiones cuyo nodo raíz es un operador.

Los niveles de los nodos del árbol indican implícitamente la precedencia relativa de evaluación. Es decir, las operaciones de niveles mas altos se evalúan primero.

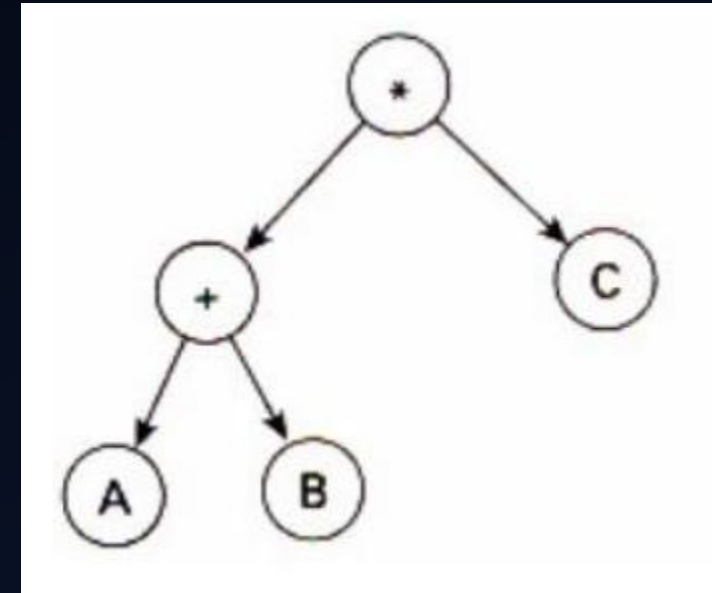
9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

Ejemplo de arboles binarios de expresiones algebraicas:

$$A + B * C$$



$$(A + B) * C$$



Las distintas partes de una expresión aritmética, tienen diferentes niveles de precedencia de evaluación. En la expresión $(A + B) * C$ sabemos que $(A + B)$ se evalúa antes que la multiplicación.

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

9.1 Recorridos en Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

Los diferentes tipos de recorrido en un árbol binario de expresión aritmética nos da como resultado una forma de notación en la que escribimos las expresiones aritméticas.

Recorrido en Preorden		Notación en Prefija
Recorrido en Postorden		Notación en Postfija
Recorrido en Inorden		Notación en Infija

Recordemos que las expresiones aritméticas escritas en las notaciones prefija y postfija no requieren de paréntesis, ya que la posición del operador nos da la precedencia de evaluación.

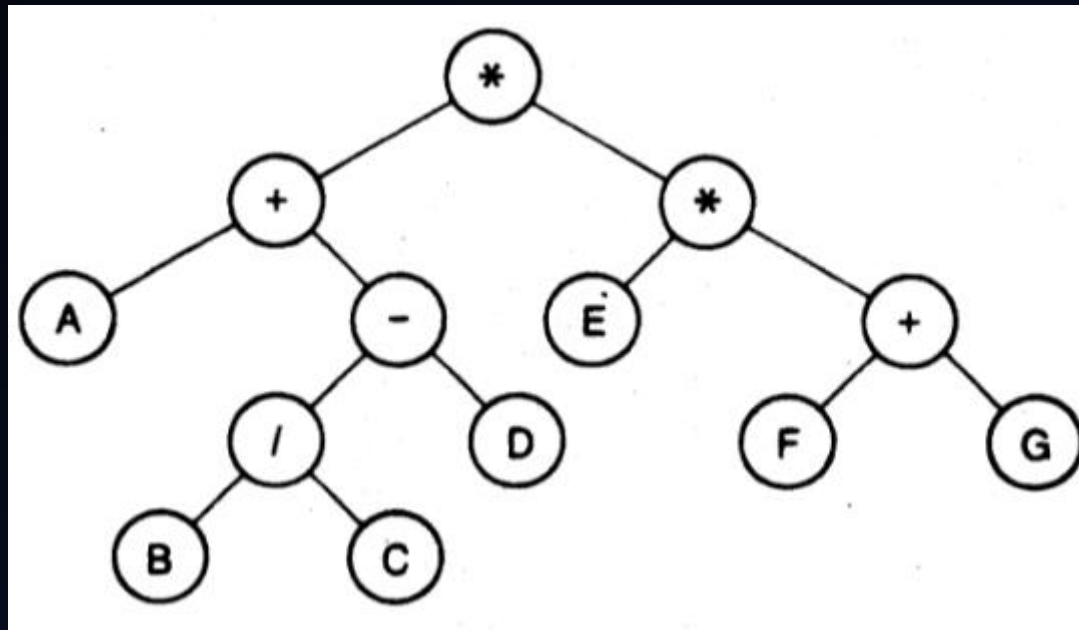
Sin embargo al realizar el recorrido en inorden, no podemos decir que ya la expresión aritmética esta escrita en notación infija, solo con hacer el recorrido, ya que, nos haría falta agregar los paréntesis.

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

9.1 Recorridos en Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

Ejemplo:

Realizar los 3 recorridos; *preorden*, *postorden* e *inorden* en el siguiente árbol binario de expresión aritmética.



Preorden	→	* + A - / B C D * E + F G	Notación Prefija
Postorden	→	A B C / D - + E F G + * *	Notación Postfija
Inorden	→	(A + ((B / C) - D)) * (E * (F + G))	Notación Infija

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

9.2 Construcción de un Árbol Binario de Expresión Aritmética

Para la construcción de un árbol binario de expresión aritmética, partiremos de que la expresión aritmética tiene que estar escrita en *notación prefija*.

9.2.1 Convertir una expresión aritmética de Infija a Prefija:

- Las operaciones con los operadores de más alta prioridad se tienen que convertir primero.
- Si hubiera en una expresión aritmética dos o más operaciones con operadores de igual prioridad, entonces se procederá a ir convirtiéndolas de izquierda a derecha.
- Las sub expresiones que se encuentran entre paréntesis tendrán más prioridad que cualquier operador.
- Debe examinar toda la expresión de izquierda a derecha, para determinar cuál es la operación de mayor prioridad, incluyendo los paréntesis. Recordar la tabla con las Reglas de Prioridad en la Evaluación de Expresiones dada anteriormente. Cuando la encuentre solo convertirá a Prefija esa operación y el resultado se convierte en un operando más.
- Cuando termina de convertir todas las operaciones dentro de un paréntesis, se eliminan los paréntesis.
- El proceso termina cuando ha convertido a PREFIJA todas las operaciones que estaban inicialmente en la expresión en INFIJA.

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

9.2 Construcción de un Árbol Binario de Expresión Aritmética

9.2.1 Convertir una expresión aritmética de Infija a Prefija:

Reglas de Prioridad en la Evaluación de Expresiones Aritméticas

En una expresión aritmética el orden de aplicación de las operaciones, deben respetar las reglas de jerarquía de los operadores aritméticos. No es lo mismo evaluar $A + B * C$ que $(A + B) * C$.

Cada operador tiene su nivel de prioridad, recordemos:

<i>Descripción</i>	<i>Operador</i>	<i>Prioridad</i>
Paréntesis	()	4 Mayor prioridad
Potencia	^	3
Multiplicación y División	* , /	2
Suma y Resta	+ , -	1 Menor prioridad

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

9.2 Construcción de un Árbol Binario de Expresión Aritmética

9.2.1 Convertir una expresión aritmética de Infija a Prefija:

Ejemplo:

Convertir la siguiente expresión aritmética de notación **INFIJA** a notación **PREFIJA**

$$(A + B \wedge D) / (E - F) + G$$

1. En primer lugar, revisamos toda la expresión aritmética de izquierda a derecha para determinar cuál es la operación con mayor prioridad. Vemos que existen 2 sub expresiones con paréntesis, por lo que empezamos a convertir la del paréntesis más a la izquierda.

$$(A + B \wedge D) / (E - F) + G$$

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

9.2 Construcción de un Árbol Binario de Expresión Aritmética

9.2.1 Convertir una expresión aritmética de Infija a Prefija:

$$(A + B \wedge D) / (E - F) + G$$

2. Dentro del paréntesis más a la izquierda hay 2 operaciones, convertimos primero a Prefija, la operación de potencia, porque es la que tiene mayor prioridad de las dos.

$$(A + \wedge B D) / (E - F) + G$$

3. Luego convertimos la operación de suma a prefija y como ya no quedan más operaciones por convertir, en infija, dentro del paréntesis, eliminamos los paréntesis.

$$+ A \wedge B D / (E - F) + G$$

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

9.2 Construcción de un Árbol Binario de Expresión Aritmética

9.2.1 Convertir una expresión aritmética de Infija a Prefija:

+ A ^ B D / (E - F) + G

4. Terminamos de convertir a Prefija la primera sub expresión dentro del paréntesis. Luego procedemos a convertir a prefija las operaciones dentro del otro paréntesis, como solo hay una operación, se convierte a prefija y se eliminan los paréntesis.

+ A ^ B D / - E F + G

5. Nuevamente revisamos la expresión aritmética de izquierda a derecha para determinar ahora cual es la operación aritmética con el operador de mayor prioridad y vemos que es la división y procedemos a convertirla a PREFIJA.

/ + A ^ B D - E F + G

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

9.2 Construcción de un Árbol Binario de Expresión Aritmética

9.2.1 Convertir una expresión aritmética de Infija a Prefija:

$/ + A \wedge B D - E F + G$

6. Solo nos queda convertir una operación, de suma, para terminar de convertir toda la expresión de INFIJA a PREFIJA

$+ / + A \wedge B D - E F G$

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

9.2 Construcción de un Árbol Binario de Expresión Aritmética

Después de haber convertido nuestra expresión aritmética de *infija* a *prefija*, procederemos a realizar los siguientes pasos:

- 1) El primer nodo que insertamos en el árbol, es el primer operador que aparece en la expresión prefija y será la raíz de nuestro árbol binario de expresión aritmética.
- 2) Insertamos nuevos nodos, cada vez moviéndonos hacia la izquierda, hasta que insertemos un nodo operando.
- 3) Luego, empezamos un proceso recursivo, vuelta atrás hasta encontrar el ultimo operador que le hace falta su subárbol derecho e insertamos el siguiente nodo a su derecha.
- 4) Continuamos de la misma forma; si hemos insertado un nodo operador, ponemos el siguiente nodo a su izquierda; si hemos insertado un nodo operando, volvemos hacia atrás y ponemos el siguiente nodo a la derecha del ultimo operador encontrado, en el proceso recursivo y que le hace falta su subárbol derecho.
- 5) El proceso termina cuando hayamos insertado todos los elementos de la expresión prefija, en nuestro árbol binario de expresión aritmética.

9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

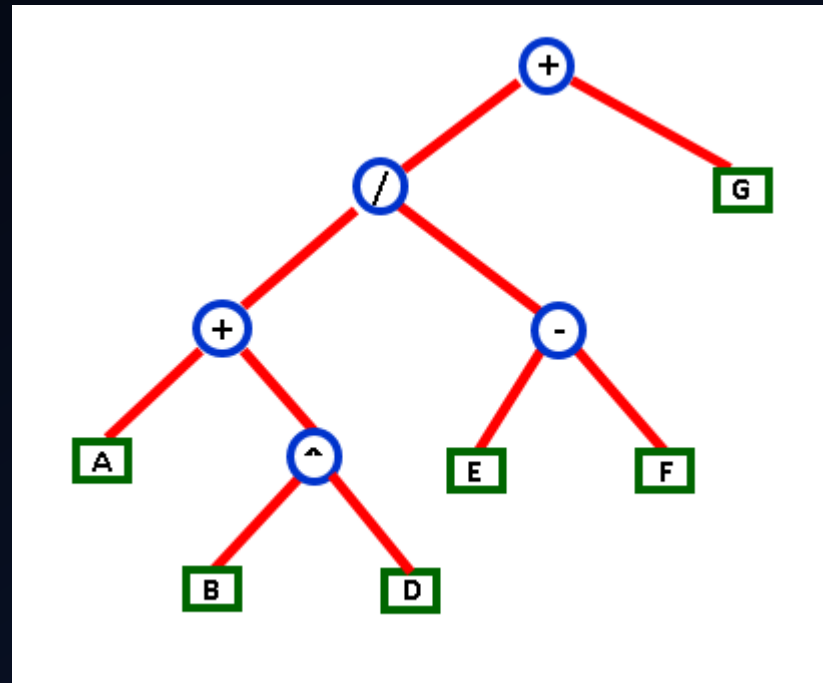
9.2 Construcción de un Árbol Binario de Expresión Aritmética

Ejemplo:

Dada la siguiente expresión aritmética en notación infija, construir el árbol binario de expresión aritmética correspondiente.

$(A + B \wedge D) / (E - F) + G$ $\rightarrow$ Notación **INFIJA**

$+ / + A \wedge B D - E F G$ $\rightarrow$ Notación **PREFIJA**



9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

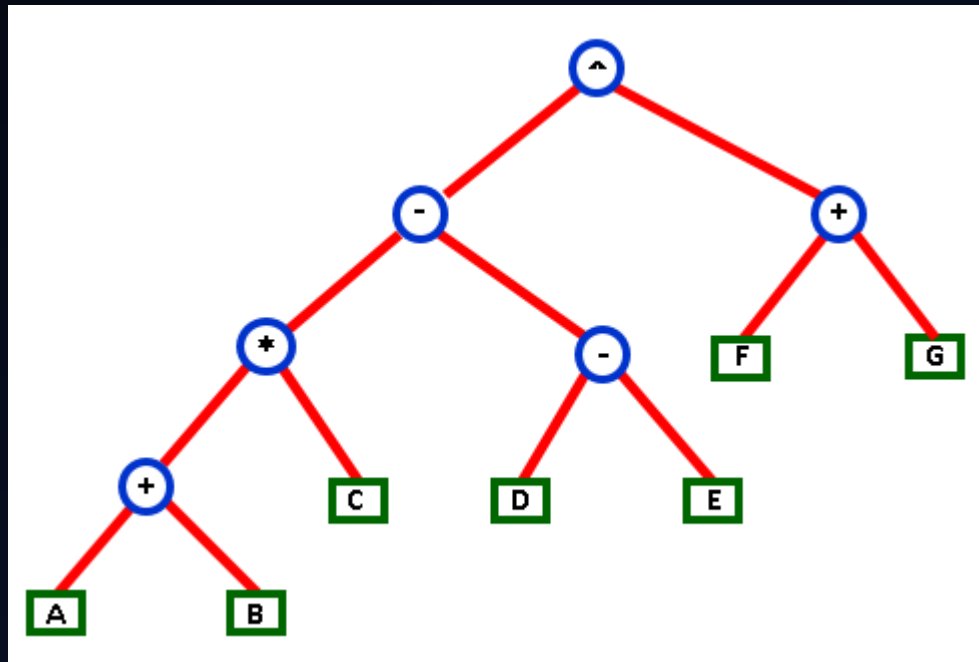
9.2 Construcción de un Árbol Binario de Expresión Aritmética

Practica:

Dada las siguientes expresiones aritméticas en notación INFIJA, construir el árbol binario de expresión aritmética correspondiente.

1. $((A + B) * C - (D - E)) ^ (F + G)$ → Notación INFIJA

$^ - * + A B C - D E + F G$ → Notación PREFIJA



9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

9.2 Construcción de un Árbol Binario de Expresión Aritmética

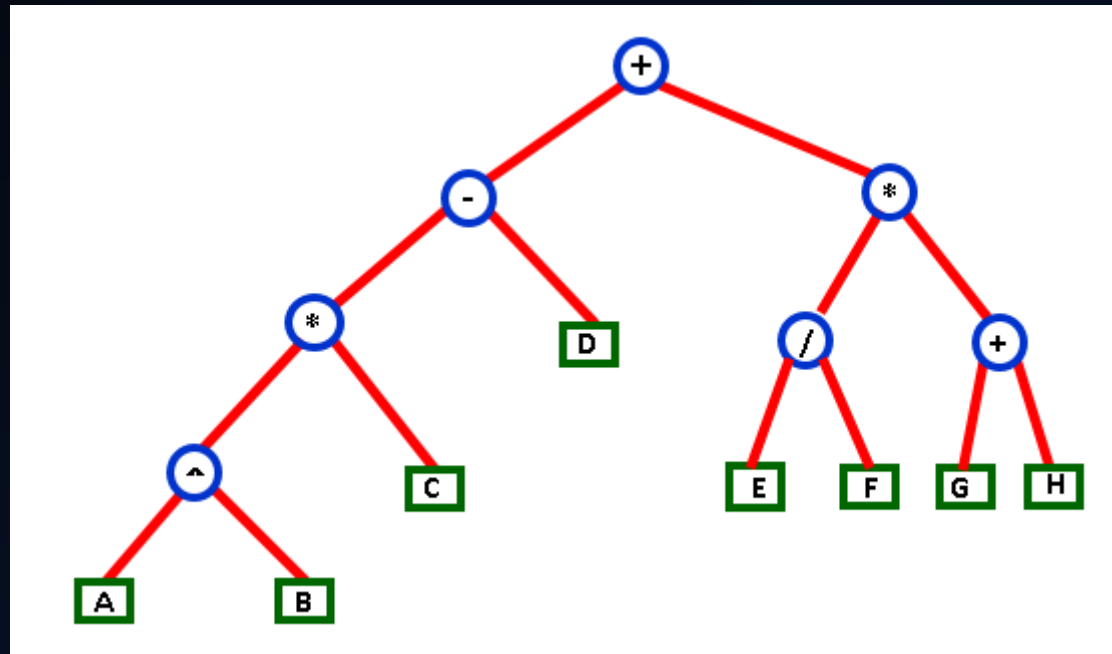
Practica:

Dada las siguientes expresiones aritméticas en notación INFIJA, construir el árbol binario de expresión aritmética correspondiente.

2. $A \wedge B * C - D + E / F (G + H)$

→ Notación INFIJA

$+ - * ^ A B C D * / E F + G H$ → Notación PREFIJA



9. Árboles Binarios de Expresiones Aritméticas

9.2 Construcción de un Árbol Binario de Expresión Aritmética

Practica:

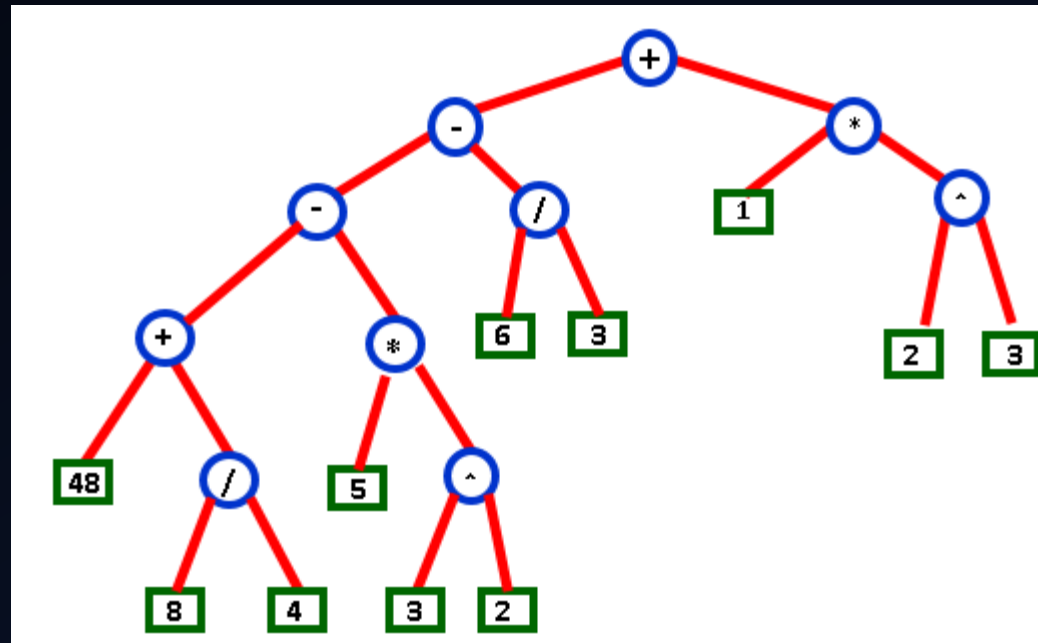
Dada las siguientes expresiones aritméticas en notación INFIJA, construir el árbol binario de expresión aritmética correspondiente.

3. $48 + 8 / 4 - 5 * 3 ^ 2 - 6 / 3 + 1 * 2 ^ 3$

→ Notación INFIJA

+ - - + 48 / 8 4 * 5 ^ 3 2 / 6 3 * 1 ^ 2 3

→ Notación PREFIJA



Gracias.....